

Electromovilidad: desafíos para la red eléctrica.

Andrés Ferragut - Universidad ORT Uruguay

XLVIII Reunión de Trabajo de ASADES

Panel "Electromovilidad y baterías de segunda vida"

Salto, noviembre 2026

UNIVERSIDAD ORT
Uruguay

La energía está

~2.000 GWh/año

para sustituir toda la gasolina del país por electricidad

≈ 16 % de la generación

del orden de lo que se exporta en un buen año hidrológico

Supuestos: 961.000 m^3 de gasolinas (ANCAP, 2025) a 13,2 km/l (Encuesta DNE-AECID 2014) = ~12.700 millones de km; 0,16 kWh/km (4 BEV más vendidos en 2025 + ~10 % de pérdidas de carga + margen por vehículos más grandes). Generación volcada al SIN: 13.040 GWh (MIEM-DNE, 2025). Rango: 1.600-2.600 GWh (12-20 %). No incluye gasoil liviano (~+25-30 %).

El desafío es la red: cuándo y dónde se carga

- Si todos cargan de noche: del orden de **700 MW** adicionales, frente a un máximo del sistema de ~2.500 MW.
- La **carga rápida** concentra mucha potencia en un solo punto de la red.

Hay que gestionar la red para evitar la congestión, sin depender de grandes inversiones.

Cálculo ilustrativo: ~2.000 GWh/año cargados uniformemente en una ventana de 8 h. Máximo de demanda: 2.507 MW (7/3/2025, BEN 2025).

Europa ya lo está viviendo

Países Bajos:

- **14.000** grandes consumidores esperan conexión a la red.
- Desde julio de 2026, los **cargadores públicos van al final de la cola**.

Uruguay:

Estamos a tiempo de anticiparnos.

Fuentes: TNO, *The impact of grid congestion and a waiting list on the mobility transition* (noviembre 2025); Netbeheer Nederland, informe de avance del programa de congestión (octubre 2026, vía Solar Magazine).

La academia uruguaya en electromovilidad

Aporte	Quién
Ensayo y segunda vida de baterías	Faraday Lab (FIng-Udelar)
Plataforma abierta de baterías y electromovilidad	Uruguay GreenTech (ANII + Udelar)
Optimización y gestión de la carga y de la red	Grupo MATE (FI-ORT)
Datos y análisis del sector eléctrico	Observatorio de Energía (UCU)
Formación en energías renovables y control	UTEC
Financiamiento que conecta academia y sector	Fondo Sectorial de Energía (ANII, UTE, ANCAP, DNE)

La academia uruguaya está preparada y ya está aportando.

Grupo MATE

Matemática Aplicada a Telecomunicaciones y Energía · Facultad de Ingeniería, Universidad ORT Uruguay

Equipo: Fernando Paganini y Andrés Ferragut · Diego Goldsztajn (posdoc) · Matías Carrasco · Enrique Briglia

Qué hacemos: control, optimización y probabilidad aplicados a redes, de internet a la red eléctrica, con algoritmos que se prueban en sistemas reales.

Publicaciones internacionales y colaboración con el Faraday Lab (FIng-Udelar) en 2ndLife.

grupo-mate.github.io

2ndLife: carga rápida sin reforzar la red

Batería reutilizada + algoritmo de control

- La batería aporta energía en los picos de carga, **sin aumentar la potencia tomada de la red**.
- Extiende la vida útil de la batería: **economía circular**.

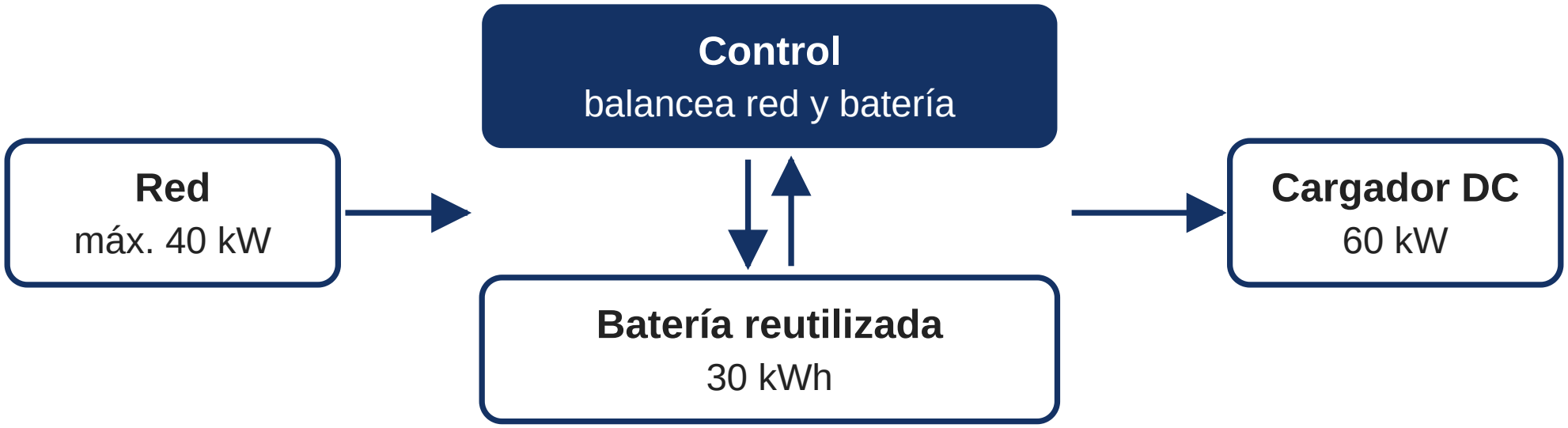
Faraday Lab (FIng-Udelar) · FI-Universidad ORT Uruguay · Ingener S.A. · Financiado por ANII (Proyectos Innovadores de Crédito Fiscal) · Prototipo inaugurado el 22/10/2026

2ndLife





60 kW de carga con 40 kW de red



- La batería aporta lo que falta y **se recarga durante los períodos sin uso**.

Mensajes para llevarse

1. **La energía está:** electrificar el parque liviano requiere una fracción acotada de la generación.
2. **El desafío es la red:** hay que gestionarla para evitar la congestión. En Uruguay estamos a tiempo.
3. **La academia uruguaya está preparada** y ya está aportando.
4. **2ndLife** es un ejemplo concreto: baterías reutilizadas para sumar carga rápida sin reforzar la red.



Muchas gracias

Contacto: ferragut@ort.edu.uy

Website: https://aferragu.github.io

UNIVERSIDAD ORT
Uruguay